

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	C.	C.	C.	A.	D.	A.	C.	D.	
B.	D.	B.	B.	B.	B.	B.	B.	B.	
C.	B.	C.	C.	D.	B.	B.	B.	B.	

1. 晶体管技术所研究的频率工作频率范围是 (A)。
A. 30MHz-100MHz B. 30MHz-1000MHz
C. 30MHz-10000MHz D. 30MHz-100000MHz
2. 并联谐振回路外加信号频率等于回路谐振频率时回路是 (C)。
A. 感性 B. 容性
C. 阻性 D. 阻抗特性
3. 并联谐振回路外加信号频率等于回路谐振频率时回路是 (C)。
A. 感性 B. 容性
C. 阻性 D. 阻抗特性
4. 谐振回路的品质因数越高, 通频带越 (), 选择性越 ()。
A. 宽, 好 B. 窄, 差
C. 宽, 好 D. 窄, 差
5. 某已调波的数学表达式为 $u(t) = 20 + \sin 2\pi \times 10^3 t + \sin 2\pi \times 10^4 t$, 这是一个 (A)。
A. 调频波 B. 调幅波
C. 调相波 D. 调频调幅波
6. 设某调幅波的载波频率 f_c , 输入信号频率 f_s , 输出中频频率 f_i , 三者满足 $f_c = f_s + f_i$, 若有干扰信号 $f_{int} = f_c - f_s$, 则可能产生的干扰称为 (D)。
A. 交叉调制 B. 互调
C. 阻塞 D. 镜像
7. 在大信号包络检波器中, 由于检波电容放电时间常数失真是 (A)。
A. 频率失真 B. 相位失真
C. 非线性失真 D. 截止失真
8. 利用石英晶体的电抗特性构成的振荡器是 (C)。
A. $f = f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成串联型振荡器
B. $f = f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成并联型振荡器
C. $f < f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成串联型振荡器
D. $f < f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成并联型振荡器
9. 变容二极管调频器实现线性调频的条件是变容二极管的结电容变化指数 γ 为 (C)。
A. 1/3 B. 1/2
C. 2 D. 1/4
10. 二极管峰值包络检波器适用于哪种调幅波的解调 (C)。
A. 单边带调幅波 B. 抑制载波双边带调幅波
C. 普通调幅波 D. 残留边带调幅波
11. 欲提高功率放大器的效率, 应使放大器的工作状态为 (D)。
A. 甲类 B. 乙类
C. 甲乙类 D. 丙类

12. 利用石英晶体的电抗频率特性构成的振荡器是 (B)。
A. $f = f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成串联型晶体振荡器
B. $f = f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成串联型晶体振荡器
C. $f < f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成串联型晶体振荡器
D. $f < f_s$ 时, 石英晶体呈感性, 可构成串联型晶体振荡器
13. 变容二极管调频器实现线性调频的条件是变容二极管的结电容变化指数 γ 为 (C)。
A. 1/3 B. 1/2
C. 2 D. 1/4
14. 二极管峰值包络检波器适用于哪种调幅波的解调 (C)。
A. 单边带调幅波 B. 抑制载波双边带调幅波
C. 普通调幅波 D. 残留边带调幅波
15. 欲提高功率放大器的效率, 应使放大器的工作状态为 (D)。
A. 甲类 B. 乙类
C. 甲乙类 D. 丙类

9. 模拟乘法器的应用很广泛, 可以用来作除以下哪种之外的电路 (C)。
A. 振幅调制 B. 调幅波的解调
C. 频率调制 D. 混频
10. 在检波器的输入信号中, 如果所含有的频率成分为 $\omega_c, \omega_c + \Omega, \omega_c - \Omega$, 则在理想情况下输出信号中含有的频率成分为 (C)。
A. ω_c B. $\omega_c + \Omega$
C. $\omega_c - \Omega$ D. Ω
11. 在大信号包络检波器中, 由于检波电容放电时间过长而引起的失真 (B)。
A. 频率失真 B. 非线性失真
C. 阻塞 D. 交叉调制
12. 在大信号包络检波器中, 由于检波电容放电时间常数失真是 (A)。
A. 频率失真 B. 相位失真
C. 非线性失真 D. 截止失真
13. 反馈式正弦波振荡器的平衡条件是 (A)。
A. $AF = 1, \phi_A + \phi_F = 2n\pi$ B. $AF = 1, \phi_A + \phi_F = 2n\pi$
C. $AF < 1, \phi_A + \phi_F = 2n\pi$ D. $AF = 1, \phi_A + \phi_F = n\pi$
14. 模拟乘法器的应用很广泛, 可以用来作除以下哪种之外的电路 (C)。
A. 振幅调制 B. 调幅波的解调
C. 频率调制 D. 混频
15. 在检波器的输入信号中, 如果所含有的频率成分为 $\omega_c, \omega_c + \Omega, \omega_c - \Omega$, 则在理想情况下输出信号中含有的频率成分为 (C)。
A. ω_c B. $\omega_c + \Omega$
C. $\omega_c - \Omega$ D. Ω

1. 已知非线性器件的伏安特性为 $i = a_0 + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3$, 试问它能否产生调幅作用, 为什么?

答: 不能产生调幅作用, 因为没有 v^2 项, 不能产生乘积的关系, 就没有调幅作用。

设输入调制信号为 u_a , 载波信号为 u_c , 则, 所以 $u = u_a + u_c$, 所以

$$i = a_0(u_a + u_c) + a_1(u_a + u_c)^2 + a_2(u_a + u_c)^3 + a_3(u_a + u_c)^4$$

可见, 式中不含有 u_a 与 u_c 相乘项, 所以该非线性器件不能产生调幅作用。



2. 无线电通信为什么要进行调制？常用的模拟调制方式有哪些？

答：1) 信号不调制进行发射天线太长，无法架设。

2) 信号不调制进行传播会相互干扰，无法接收。

常用的模拟调制方式有调幅、调频及调相。

1. 简述射频功率放大器有哪些类型及各自的特点，并给出A类功率放大器的主要设计步骤。

3. 已知调频信号 $U_m(t) = 100 \cos(2\pi \times 10^6 t + 20 \sin 2\pi \times 10^4 t)$ (mV)。

求：1. 载波频率 f_c ，调制信号频率 F 和调频指数 m_f 。

2. 最大频偏 Δf_m 。

3. 调频波有效带宽 BW 。

解：1. 载波频率 $f_c = 1\text{MHz}$ 调制信号频率 $F = 1\text{kHz}$ 。

调频指数 $m_f = 20\text{rad}$ 。

2. 最大频偏 $\Delta f_m = m_f F = 20\text{kHz}$ 。

3. 调频波有效带宽 $BW = 2(\Delta f_m + F) = 42\text{kHz}$ 。

2. 下图所示二极管峰值包络检波电路中， $U_m(t) = 0.8(1 + 0.8 \cos \Omega t) \cos \omega_c t$ (V)，其中 $f_c = 4.7\text{MHz}$ ， $F = (100 \sim 5000)\text{Hz}$ ， $R_L = 5\text{k}\Omega$ ，为了不产生惰性失真和底部切割失真，求检波电容 C_d 和电阻 R_d 的值。

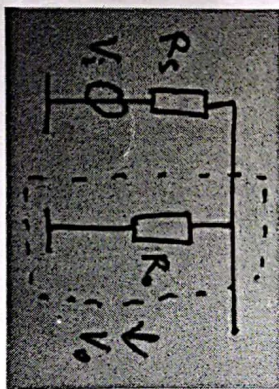


$$\frac{5 \sim 10}{\omega_c} \leq R_L C_d \leq \frac{\sqrt{1-m^2}}{\Omega m}$$

为了不产生惰性失真，

解得 $40.6\text{pF} < C_d < 0.0047\mu\text{F}$ 。

4. 如下图所示两端口网络只是一个电阻 R_0 ，求该网络的噪声系数 F 。



教材 P65 例题。

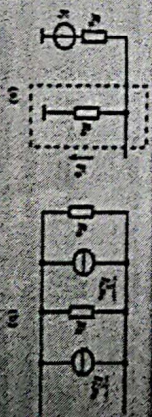


图 2.3.2 例 2.3.1 的电路图

解：根据公式(2.3.2)，一个网络的噪声系数可以表示为

$$F = \frac{V_{1n}^2 + (V_2 + I_n R_L)^2}{V_2^2} = \frac{A_1^2 [(4kTR_0 B) + (V_2 + I_n R_L)^2]}{A_1^2 V_2^2} = \frac{V_2^2 + 4kTR_0 B}{V_2^2}$$

其中 V_2^2 是网络输出端总的噪声功率，它包括网络噪声功率和输入信号功率， A_1 是网络的电压增益。



1.5. 振荡器与放大器的区别是

- A. 振荡器比放大器电源电压高 B. 振荡器比放大器失真小
C. 振荡器无需外加激励信号, 放大器需要外加激励信号
D. 振荡器需要外加激励信号, 放大器无需外加激励信号

(C)

1. 下图所示框图能实现何种功能?

其中 $u_1(t) = U_1 \cos \omega_1 t \cos \Omega t$, $u_2(t) = U_2 \cos \omega_2 t$

I



- A. 振幅调制 B. 检波 C. 混频 D. 鉴频

(B)

第2页共6页

2. 无线通信为什么要用高频信号? “高频”信号指的是什么?

答:

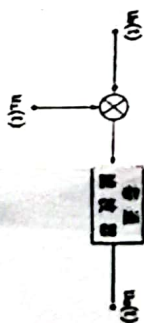
高频信号指的是适合天线发射、传播和接收的射频信号。采用高频信号的原因主要是:

- (1) 频率越高, 可利用的频带宽度就越宽, 信道容量就越大, 而且可以减小或避免邻道干扰;
(2) 高频信号更适合于电线辐射和接收, 因为只有天线尺寸大小可以与信号波长相比拟时, 才有较高的辐射效率和接收效率, 这样, 可以采用较小的信号功率, 传播较远的距离, 也可获得较高的接收灵敏度。

单项选择题(每题2分, 共15题, 共30分, 答案一律填写在表格中对应的题号下面, 否则不得分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B
11.	12.	13.	14.	15.					
C	D	B	D	C					

I



8. 下图所示框图能实现何种功能? 其中 $u_1(t) = U_1 \cos \omega_1 t \cos \Omega t$, $u_2(t) = U_2 \cos \omega_2 t$

- A. 振幅调制 B. 调频波的解调 C. 混频 D. 鉴频

9. 根据石英晶体振荡器的主要优点是 ()

- A. 容易起振 B. 振幅稳定 C. 频率稳定度高 D. 减小

10. 用电阻调频要求调频功率放大器工作在 () 状态。

- A. 欠压 B. 临界 C. 过压 D. 未知

11. 二极管峰值包络检波器适用于哪种调制的解调 ()

- A. 单边带调频波 B. 抑制载波双边带调频波 C. 普通调频波 D. 残留边带调频波

12. 欲提高功率放大器的效率, 应使放大器的工作状态为 ()

- A. 甲类 B. 乙类 C. 甲乙类 D. 丙类

13. 为提高振荡频率的稳定性, 高频正弦波振荡器一般选用 ()

- A. LC 正弦波振荡器 B. 晶体振荡器 C. RC 正弦波振荡器 D. 石英晶体振荡器

14. 某丙类谐振功率放大器工作在临界状态, 若保持其它参数不变, 将集电极电源电压增大, 则放大器的工作状态将变为 ()

- A. 过压 B. 欠压 C. 临界 D. 欠压

(B)

(B)

(C)

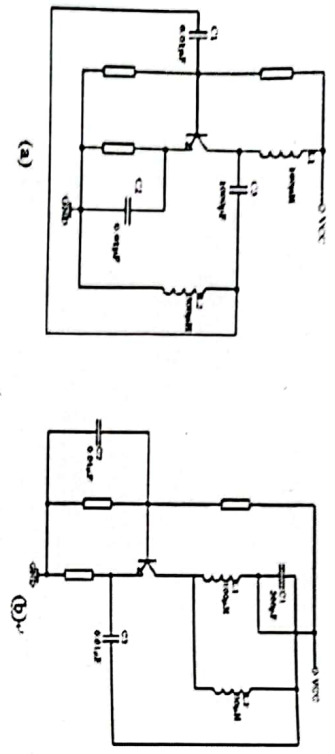
(A)

(B)



扫描全能王 创建

2. LC振荡电路如图所示，画出交流通路，根据三式振荡电路组成原则，判断电路能否产生振荡：在能产生振荡的电路中求出振荡频率。



$$f_0 = \frac{1}{2\pi \sqrt{(100 + 300) \times 10^{-6} \times 1000 \times 10^{-6}}} \text{ Hz}$$

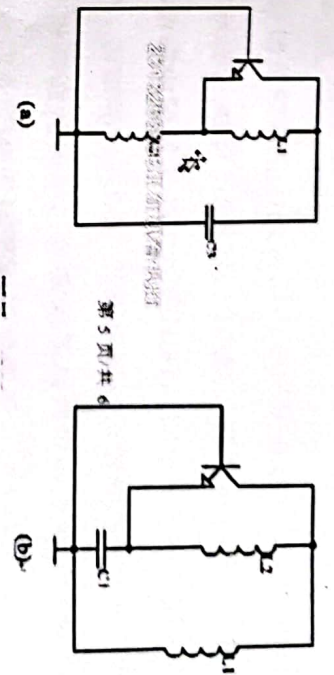
$$= 252 \text{ KHz}$$

3. 已知调制信号 $U_m(t) = 100 \cos(2\pi \times 10^4 t + 20 \sin 2\pi \times 10^3 t)$ (mV)，求：1. 载波频率 f_c ，调制信号频率 F 和调频指数 m_f 。

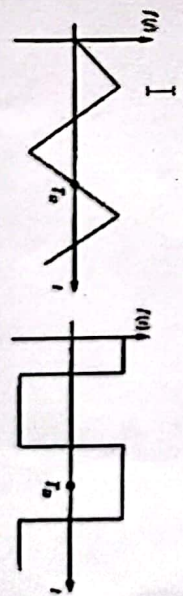
2. 最大频偏 Δf_m
 3. 调频波有效带宽 BW
- 详见教材例题

3. 什么是寄生通道干扰？

寄生通道干扰也是混频器非线性失真的另一种表现形式，当混频器有干扰电压 K （其频率为 f_k ） $C1237HA$ 和本振电压 V_L （其频率为 f_l ）同时作用时，由于三极管的非线性特性，输出电流中将包含无数个组合频率分量， $q=0, 1, 2, 3, \dots$ 。当其中某些频率满足： $f_l \pm q f_k$ （ f_l 为输出中频频率），它将通过混频器而产生干扰，这个干扰信号就是一个寄生通道干扰。



4. 已知载波电压为 $V_m \cos \omega_c t$ ，调制信号如图所示 $f_1 \sim 1/T_0$ ，分别画出 $m=0.5$ 及 $m=1$ 两种情况下所对应的 AM 波形及 DSB 波形。



12. 多级单调谐小信号放大器级联, 将使

(B)

- A. 总增益减小, 总通频带增大
B. 总增益增大, 总通频带减小
C. 总增益增大, 总通频带增大
D. 总增益减小, 总通频带减小

13. 在模拟乘法器上接入调制信号 $V_m \cos \omega_c t$ 和载波信号 $V_c \cos \omega_c t$ 后将产生 () 频率

- A: $\omega_c \pm \Omega$
B: $2\omega_c \pm \Omega$

- C: $2\omega_c$
D: 多种频谱分量

(A)

14. 包络检波电路只能适用于检波 () 调制信号 ()

- A. 单边带调幅波
B. 抑制载波双边带调幅波
C. 普通调幅波
D. 残留边带调幅波

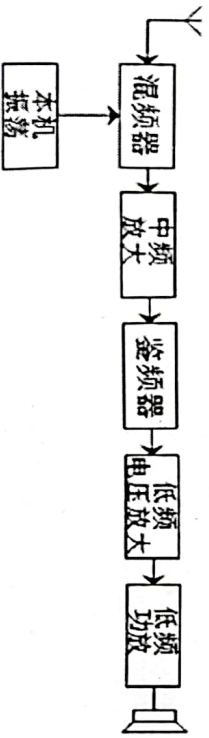
(C)

15. 高频小信号调谐放大器主要工作在 () 状态 ()

- A. 甲类
B. 乙类
C. 甲乙类
D. 丙类

(C)

2. 画一个超外差式调频接收机的结构方框图?



1. 简述你对阻抗匹配的理解?

7 答: 阻抗匹配是指负载阻抗与激励源内部阻抗互相适配, 得到最大功率输出的一种工作状态。对于不同特性的电路, 匹配条件是不一样的。在纯电阻电路中, 当负载电阻等于激励源内阻时, 则输出功率为最大, 这种工作状态称为匹配。否则称为失配。当激励源内阻抗和负载阻抗含有电抗成份时, 为使负载得到最大功率, 负载阻抗与内阻必须满足共扼关系, 即电抗成份相等, 电抗成份绝对值相等而符号相反。这种匹配条件称为共扼匹配。

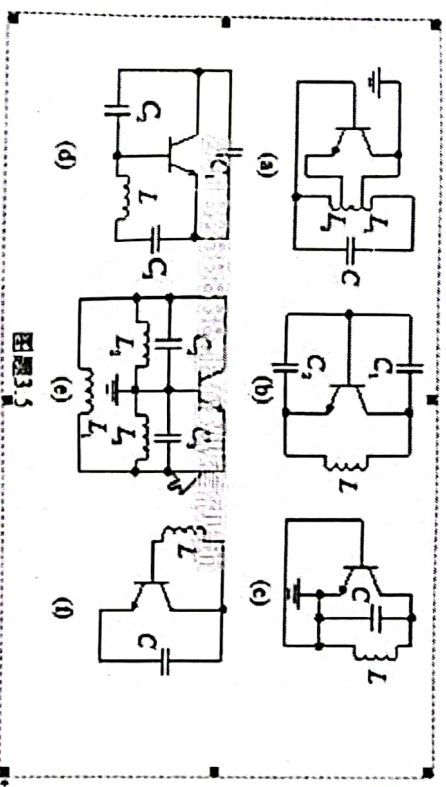
1. LC 并联谐振回路的 $L=15 \mu H$, $C=47 pF$, $Q=80$, 求该回路的谐振频率 f_0 、谐振电阻 R_p 及通频带 $BW_{0.7}$ 。

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{15 \times 10^{-6} \times 47 \times 10^{-12}}} \text{ Hz} = 6 \text{ MHz}$$

$$R_p = Q\sqrt{\frac{L}{C}} = 80 \times \sqrt{\frac{15 \times 10^{-6}}{47 \times 10^{-12}}} \Omega = 45.2 \text{ k}\Omega$$

$$BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q} = \frac{6 \times 10^6}{80} \text{ Hz} = 75 \text{ kHz}$$

2. 利用相位条件的判断准则, 判断图题 3.5 所示的三点式振荡器交流等效电路, 哪个是不能振荡的? 哪个是可能振荡的? 属于哪种类型的振荡电路? 有些电路应说明在什么条件下才能振荡?



图题 3.5

解: (a) 可以振荡, 属于电感三点式振荡电路;
 (b) (c) (d) 不可能振荡, 因为不满足相位条件;
 (e) 可能振荡, 条件是: $L_1 C_1$ 呈感性, $L_2 C_2$ 呈感性, 即: $f_1 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_1 C_1}} > f > f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_2 C_2}}$, 属于电感三点式振荡电路;

LC 振荡器小结:

1. 常用的三种形式: $\begin{cases} \text{互感耦合 LC 振荡器} \\ \text{三点式 LC 振荡器} \\ \text{负阻 LC 振荡器型} \end{cases}$
2. 构成三点式振荡器的基本原则是: 与发射机 (源极) 相联的两个电抗性质相同, 第三个电抗为相反性质。
3. LC 振荡器起振时环路增益的计算与小信号放大器分析完全相同。
4. 若晶体管 and 反馈网络引起的相移可以忽略, 则振荡器的振荡频率近似等于 LC 回路的中心频率。

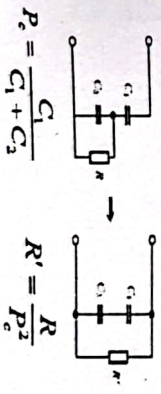
(f) 可能振荡, 条件: 考虑极间电容 C_{je} , 属于电容三点式振荡电路。

3. 在一个超外差广播收音机中, 中频频率 $f_0 = 465 \text{ kHz}$ 。试分析下列现象又是如何形成的。
 当收到频率 $f = 931 \text{ kHz}$ 的电台时, 伴有频率为 1 kHz 的哨叫声。
 当收到频率 $f = 550 \text{ kHz}$ 的电台时, 听到频率为 1480 kHz 的强电台广播。
 当收到频率 $f = 1480 \text{ kHz}$ 的电台广播时, 听到频率为 740 kHz 的强电台广播。
 解: (1) 外差式接收机的混频器中由于混频器的非线性, 信号与本振会产生 $f \pm f_0$ 的混频产物。当这些组合频率落在中频带宽内, 即会产生频率为 F 的哨叫声。
 $f_0 = 931 \text{ kHz}$ 时, $f_0 \pm f_0 = 1862 \text{ kHz}$, 因此产生了 $F = 1 \text{ kHz}$ 的哨叫声。
 $f_0 = 550 \text{ kHz}$ 时, $f_0 \pm f_0 = 1100 \text{ kHz}$, 因此产生了 $F = 1480 \text{ kHz}$ 的强电台广播。
 $f_0 = 1480 \text{ kHz}$ 时, $f_0 \pm f_0 = 2960 \text{ kHz}$, 因此产生了 $F = 740 \text{ kHz}$ 的强电台广播。

7.2.3 三点式振荡器

电路构成特点: ①用电抗部分接入进行阻抗变换, 以保证高 Q 值。
 ②注意电抗元件的放置, 以保证正反馈。

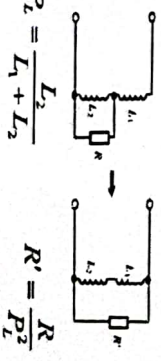
电容部分接入



$$C' = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}$$

$$R' = \frac{R}{P^2}$$

电感部分接入



$$L' = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2}$$

$$R' = \frac{R}{P^2}$$

2. 简要说明什么是互调失真?

(3) 互调失真

当混频器的射频频输入口有多个干扰信号 f_{m1}, f_{m2} 同时进入时, 每个干扰信号单独与本振作用的组合频率并不等于中频, 但可能会产生如式

$$\pm [(rf_{m1} - rf_{m2}) - f_{LO}] \pm f_{IF}$$

所示的组合频率分量, 使混频器的输出中频失真。它是由非线性器件的 $(r+s+1)$ 次方产生的。与线性放大器一样, 这种由两个干扰信号相互作用而产生的干扰称为互调失真。 r 和 s 的值越小, 相应产生的寄生中频分量的幅度越大, 互调失真就越严重。其中以三阶互调 $r+s=3$ 最为严重, 它由混频器非线性器件的 4 次方项产生。三阶互调干扰的信号频率与射频频信号频率之间满足 $2f_{m1} - f_{m2} \approx f_{IF}$ 或 $2f_{m2} - f_{m1} \approx f_{IF}$ 。

3. 通信系统中为什么要采用调制技术?

答: 调制就是用待传输的基带信号去改变高频载波信号某一参数的过程。

采用调制技术可使低频基带信号加载到高频载波信号上, 从而缩短天线尺寸, 易于天线辐射, 实现远距离传输; 其次, 采用调制可以进行频分多路通信, 实现信道的复用, 提高信道利用率。

1. 简述射频频混频器的工作原理, 射频频混频器有哪些主要性能指标, 这些指标分别有什么要求?

4. 试画出下列 2 种已调的波形和频谱图, 已知 $\omega_c \gg \Omega$ 。

$$v(t) = 5 \cos \Omega t \cos \omega_c t \quad (V)$$

$$v(t) = \cos(\omega_c + \Omega)t \quad (V)$$

解答:



1. 双边带波形

2. 单边带波形 (普通三角函数)

1. 试计算 610K 欧姆电阻的均方值噪声电压, 均方值噪声电流。若并联 250K 欧姆电阻后, 总

均方值噪声电压又为多少 ($T=290K$, 噪声带宽 $B=100000Hz$)

$$\overline{V_n^2} = 4kTR_1B = 4 \times 1.38 \times 10^{-23} \times 290 \times 510 \times 10^3 \times 10^5 = 8.16 \times 10^{-10} (V^2)$$

$$\overline{I_n^2} = 4kT \frac{1}{R_1} B = 3.14 \times 10^{-12} (A^2)$$

$$R_1 \parallel R_2 = \frac{510 \times 250}{510 + 250} = 167.7k\Omega$$

$$\overline{V_n^2} = 4kTR_2B = 2.68 \times 10^{-10} (V^2)$$

高频电子线路

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	D.	A.	C.	A.	B.	D.	C.	C.	B.
11.	12.	13.	14.	15.					
C.	B.	A.	C.	C.					

3. 小信号谐振放大器与谐振功率放大器的主要区别是什么?

答: 1) 小信号谐振放大器的作用是选频和放大, 它必须工作在甲类工作状态; 而谐振功率放大器为了提高效率, 一般工作在丙类状态。2) 两种放大器的分析方法不同, 前者输入信号小采用线性高频等效电路分析法, 而后者输入信号大采用折线分析法。

1. 调频波的信息负载于

A: 频率变化中

C: 相位变化中

B: 幅度变化中

D: 以上描述均不对

2. 高频功率放大器主要工作在

A: 甲类

C: 甲乙类

B: 乙类

D: 丙类

A: $\theta = 180^\circ$

B: $90^\circ < \theta < 180^\circ$

C: $\theta = 90^\circ$

D: $\theta < 90^\circ$

8. 普通调幅波失真, 应

A: 加大输入信号的调制度

B: 加大调制频率

C: 小滤波器的 RC 时间常数

D: 提高滤波效率和滤波效果

9. 基极调幅要求谐振功放工作在 () 状态

A: 临界

B: 过压

C: 欠压

D: 以上均可

10. 调幅、检波和混频电路的实质都是 ()

A: 频谱的非线性搬移

B: 频谱的线性搬移

C: 相位变换

D: 以上三种均可

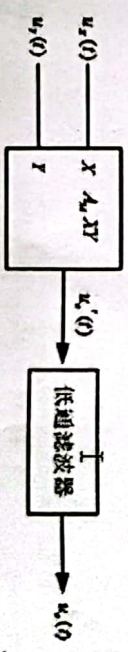
11. 下图示电路中, $u_x(t) = U_m \cos(\Omega t) \cos(\omega_c t)$, $u_y(t) = U_m \cos(\omega_c t)$, Ω 为低频, ω_c 为高频, 则该电路为 () 电路。

A: 调幅

B: 混频

C: 振幅解调

D: 检频



3. 普通调幅波的最大振幅为 0.6V, 最小振幅为 0.2V, 则调幅系数 m_a 为 ()

A: 0.6

B: 0.5

C: 0.2

D: 0.1

4. 谐振回路的品质因数 Q 越大, 通频带越 (), 选择性越 ()

A: 宽、好

B: 窄、差

C: 窄、好

D: 宽、差

5. 某已调波的数学表达式为 $u(t) = 2(1 + \sin 2\pi \times 10^3 t) \sin 2\pi \times 10^6 t$, 这是一个 ()

A: AM 波

B: FM 波

C: DSB 波

D: SSB 波

6. 频谱线性搬移电路的关键部件是 ()

A: 相加器

B: 乘法器

C: 倍频器

D: 减法器

7. 常用集电极电流流通角 θ 的大小来划分功放的工作类别, 丙类功放 ()

题号	一	二	三	四	五
得分					

单项选择题(每题2分,共15题,共30分,答案请填写在表格中对应的题号下面,否则不得分)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
A.	B.	C.	D.	A.	B.	C.	D.	A.	B.
11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.
C.	D.	B.	D.	C.	A.	B.	C.	D.	A.

1. 反馈式正弦波振荡器的起振条件是 ()

- A: $AF=1$, $\angle A\angle F=0^\circ$ B: $AF>1$, $\angle A\angle F=0^\circ$
C: $AF<1$, $\angle A\angle F=0^\circ$ D: $AF=1$, $\angle A\angle F=\pi$

2. 关于二极管的叙述,正确的是

- A. 用直流电压表检测时,二极管的正向电阻值越小,二极管的质量越好
B. 二极管的正向电阻值越大,二极管的质量越好
C. 二极管的正向电阻值越小,二极管的质量越好
D. 二极管的正向电阻值越大,二极管的质量越好

低噪声放大器模块结构说明:

1. 隔离器: 主要用于高频信号的单向输入, 对于反向的高频信号进行隔离, 同时对各端口的驻波进行匹配。

2. 低噪声管: ATF54143, 利用管子的低噪声特性, 减少模块的内部噪声, 降低低噪声模块的噪声电平, 使整机的接收灵敏度提高。

3. 放大管: 进一步放大高频信号。

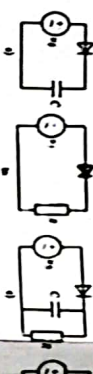
4. 限幅组件: 包含由 PIN 管组成压控的衰减电路 (ALC), 由 HMC273 组成的数控衰减电路 (ATT)。

5. 检波组件: 对模块的输出功率由 MAX4003 芯片构成的检波电路检测输出功率的大小。

6. 限幅运算电路: 由检波组件对高频信号的检测出的功率大小的输出直流电压进行运算, 对限幅电路进行控制。

C. 最大功率 D. 全部功率

6. 如下图所示, a、b、c、d 所示电路, R、C 为正常值, 二极管为理想特性, 则



7. 下列过程中属于非线性过程的有:

- A. 振幅调制 B. 频率调制 C. 振幅调制 D. 频率调制

8. 下图所示电路实现何种功能? 其中 $u_1(t) = U_1 \cos(\omega_1 t)$, $u_2(t) = U_2 \cos(\omega_2 t)$

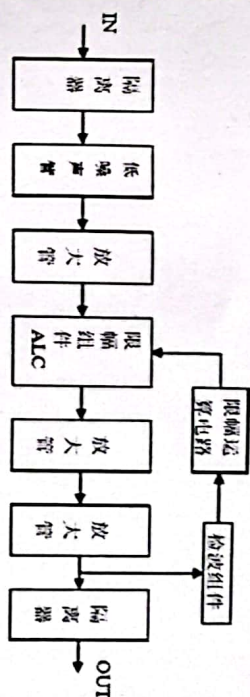
- A. 振幅调制 B. 频率调制 C. 振幅调制 D. 频率调制

9. 传输线元件的主要优点是 ()

- A. 容易起振 B. 振幅调制 C. 频率调制 D. 频率调制

10. 某电路的输入阻抗为 Z_{in} , 则其输出阻抗为 ()

低噪声放大器原理结构图:



低噪声放大器模块结构说明:

1. 隔离器: 主要用于高频信号的单向输入, 对于反向的高频信号进行隔离, 同时对各端口的驻波进行匹配。

$R_L = 100 \text{ k}\Omega$, 负载电阻 $R_L = 200 \text{ k}\Omega$, 求该回路的谐振频率、谐振电阻、通频带。

$$f_0 \approx \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{390\mu\text{H} \times 300\text{pF}}} =$$

$$R_0 = Q\rho = 100\sqrt{\frac{390}{300}} = 11.4\text{k}\Omega$$

$$R_e = R_1 \parallel R_0 \parallel R_L = 100\text{k}\Omega \parallel 11.4\text{k}\Omega \parallel 200\text{k}\Omega =$$

$$Q_{e\text{计算}} = \frac{R_e}{\rho} = \frac{42\text{k}\Omega}{\sqrt{390\mu\text{H} \times 300\text{pF}}} = 37$$

$$BW_{0.7} = \frac{f_0}{Q_e} = \frac{465\text{kHz}}{37} = 12.6\text{kHz}$$

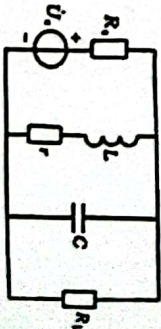


图 P2.2

